论文-45 · 冻结子模型：接口、协调与分层——两组最小实验（待复核）

何淇 · 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 · 实验篇（内部编号第 45 篇）

日期：2026-11-01

状态：最小实验观察——单种子、小规模；不作方法宣称。

摘要

本篇回答一个问题：**已经训练好、被冻结的子模型，能不能通过接口组合起来，形成新的结构？**

我们做了两组互补的最小实验：

实验一（并列组合）：两个独立训练的 6 层字符级模型——A 学"正常文本的下一个字符"，B 学"凯撒位移（+1）文本的下一个字符"。把 A、B 冻结，在它们之间加可训练的总控接口，支持四种模式：A 单独、B 单独、A→B（正常输入、位移输出）、B→A（位移输入、正常输出）。

结果：

- 直接首尾拼接（接口为恒等）：PPL 62.84（崩）；

- 加可训练总控：A→B 5.94，B→A 5.67；

- 原生 12 层模型（同任务上界）：5.41；

- A 单独 6.03，B 单独 6.31。

实验二（分层组合）：一个最小趋化环境（一维圈形跑道、食物消耗与再生、能量与死亡）。感知模块 M1（监督训练）、适应模块 M2（监督训练）冻结，决策层 D 用强化学习在环境里训练。

结果：

- 随机策略：回报 -1.34、平均存活 66 步、死亡率 97%；

- 只用原始传感器 + D：回报 -1.40、存活 45 步、死亡率 98%（学不出来）；

- M1 + D：回报 0.494、存活 183 步、死亡率 10%；

- M1 + M2 + D：回报 0.505、存活 184 步、死亡率 9%。

结论（观察，不是定论）：

1. 冻结子模型不能直接拼接，需要可训练的接口/总控；

2. 加入总控后，并列组合可以接近原生模型（5.94/5.67 vs 5.41）；

3. 分层组合中，冻结的下层特征对上层决策是决定性的（M1 把死亡率从 98% 降到 10%）；

4. 适应模块 M2 在本实验中只带来微小提升（0.494 → 0.505），其价值尚未被环境充分"逼出来"。

一、问题与背景

1.1 为什么要"冻结子模型组合"

训练一个模型昂贵；如果能力可以被压缩进小的、可冻结的子模型，然后把它们组合起来，就能：

- 复用已有能力（不用重训）；

- 替换单个模块而不动其他部分；

- 逐步构建更复杂的结构（分层/模块化）。

但冻结也意味着**不能靠继续训练来补偿**：接口必须自己完成协调。这正是本篇要测的。

1.2 与已有工作的关系

我们不声称新方法。相邻工作包括：

- Model stitching：冻结两半网络，用小缝合层连接，用于表示相似性研究；

- 任务向量/功能向量：能力在权重或激活空间中的可迁移表示；

- 冻结专家组合：多个冻结模块 + 可训练接口/路由（如 Bicameral Model 用可训练接口双向耦合两个冻结语言模型）。

我们的实验是这些思想在小规模上的最小化验证：**接口是否必要、接口能补回多少、分层冻结是否可行。**

1.3 术语

- **冻结子模型**：训练完成后参数不再更新的模型。

- **总控/接口**：插在两个冻结子模型之间的可训练小模块，负责表示空间对齐（本实验中是两个 2 层 MLP）。

- **并列组合**：两个子模型能力不同、通过接口互相衔接（实验一）。

- **分层组合**：下层冻结模块提供特征，上层可训练模块做决策（实验二）。

二、实验一：并列组合（两个冻结语言模型 + 总控）

2.1 设置

- 模型：两个 tiny GPT-2 风格字符级模型（各 6 层、隐藏维度 256、8 头、字符级词表 65）。

- 数据：tinyshakespeare 字符级，序列长度 128。

- 任务：

- A：正常文本的下一个字符；

- B：凯撒位移（+1）文本的下一个字符。

- 训练：A、B 各自从零训练 1200 步（batch 16，lr 3e-4），训练后冻结。

- 总控：每个方向一个 2 层 MLP（256→256→256，GELU），初始近似恒等；训练时只更新总控，A、B 冻结。

- 对照：

- 恒等接口（不训练）；

- 原生 12 层模型（同任务，1500 步），作为"上界"；

- A 单独、B 单独的 PPL。

2.2 模式定义

```

A-only：输入 → A 的嵌入 → A 的 6 层 → A 的 ln_f + lm_head

B-only：输入 → B 的嵌入 → B 的 6 层 → B 的 ln_f + lm_head
```

A→B： 输入 → A 的嵌入 → A 的 6 层 → C_AB → B 的 6 层 → B 的 ln_f + lm_head

B→A： 输入 → B 的嵌入 → B 的 6 层 → C_BA → A 的 6 层 → A 的 ln_f + lm_head

```

**2.3** 结果

| 设置 | 验证 PPL |

|---|---|

| A 单独（正常文本） | 6.03 |

| B 单独（位移文本） | 6.31 |

| 原生 12 层（翻译任务上界） | 5.41 |

| A→B 直接拼（恒等接口） | **62.84** |

| A→B + 训练的总控 | **5.94** |

| B→A + 训练的总控 | **5.67** |

**2.4** 观察

1. **恒等接口完全不行**（62.84）：两个独立训练模型的隐藏表示空间不同，直接首尾相接等于把一种"语言"喂给只懂另一种"语言"的层。

2. **可训练总控能补回来**：A→B 5.94、B→A 5.67，接近原生 12 层上界 5.41，也接近两个子模型各自的水平（6.0~6.3）。

3. **总控非常小**：两个方向共约 26 万参数，相对两个子模型（各约 500 万参数）约 2.6%。

4. **方向基本对称**：A→B 与 B→A 差距很小（5.94 vs 5.67），本实验中未出现明显不对称。

**2.5** 局限

- 字符级 tiny 模型、凯撒位移是极简单任务；

- 原生 12 层上界只训练 1500 步，可能未完全收敛；

- 模式是离散切换（四次独立模式），不是"同时双向耦合"；
```

- 单种子。

三、实验二：分层组合（趋化环境中的冻结感知/适应 + 可训练决策）

3.1 环境

最小趋化环境（纯函数模拟器，CPU 上运行）：

- 一维圈形跑道，64 格；

- 食物场 f[i] ∈ [0,1]：初始 2~3 个高斯热点；被吃后减少；每步按 0.0015 再生；

- 智能体：位置 p、能量 e（初始 0.5，上限 0.8）；

- 每步消耗 0.035 能量；

- 吃当前格食物：最多 0.15×0.6 的补充；

- $e \le 0 \rightarrow$ 死亡，回合结束；

- 观测：前后各 2 格平均食物量（加高斯噪声 0.02）；

- 动作：左移 / 右移 / 停留；

- 每回合最多 200 步；

- 奖励：能量变化 + 0.002（存活）；死亡额外 -1。

3.2 模块

```

M1 感知（监督训练，冻结）：

· 输入：左右传感器读数（2 维）

· 输出：哪边食物多（2 类）

· 标签：模拟器中的真实左右食物量比较（精确可算）

· 训练：4000 个随机位置样本

M2 适应（监督训练，冻结）：
```

· 输入：最近 6 步的传感器均值（6 维）

· 输出：背景食物水平（标量）

· 标签：模拟器中的全场平均食物量

· 训练：3000 个序列

D 决策（可训练）：

· 输入：原始传感器（2）+ M1 输出（2）+ M2 输出（1）

· 输出：3 个动作的 logits

· 训练：强化学习（REINFORCE + 回报归一化），2500 回合

· M1、M2 冻结，只更新 D

```

**3.3** 结果

| 策略 | 回报 | 平均存活步数 | 死亡率 |

|---|---|---|---|

| 随机策略 | -1.34 | 66 | 0.97 |

| 只用原始传感器 + D | -1.40 | 45 | 0.98 |

| M1 + D | 0.494 | 183 | 0.10 |

| M1 + M2 + D | 0.505 | 184 | 0.09 |

**3.4** 观察

1. **环境有真实压力**：随机策略 97% 会饿死，平均只活 66 步。

2. **只有原始传感器时决策层学不出来**：回报 -1.40、死亡率 98%，与随机策略相当。单步带噪观测不足以让一个小 MLP 用策略梯度学到趋化。

3. **冻结的感知模块是决定性的**：加入 M1 后，回报从负转正（0.494）、存活步数 183、死亡率降到 10%。
```

4. **适应模块 M2 只带来微小提升**：0.494 → 0.505。可能原因：本环境背景变化缓慢，M2 提供的信息增量有限；也可能 M2 的监督目标（全场均值）与决策需要不完全一致。

5. **工程上可行**：全部为小 MLP + CPU，几分钟完成训练与评测。

3.5 局限

- 一维、离散格、简化食物动态；

- M1 与 M2 的功能在一维设定下有重叠，二者的独立贡献未被完全分离；

- RL 只训练 2500 回合，可能未收敛；

- 单种子。

四、讨论

4.1 为什么恒等接口会失败

[解释] 两个独立训练模型各自形成了自己的隐藏表示坐标（尺度、方向、特征基）。A 的最后一层输出是"给 A 的输出层用"的表示，不是 B 的输入层期望的表示。直接相接等于跨语言通信而不做翻译，失败是预期的。

4.2 为什么小总控能补回来

[解释] 总控只需要做"表示空间之间的映射"，不需要重新学习任务。映射是一个低维线性/非线性变换，参数量远小于子模型，但足以把 A 的表示搬到 B 的输入分布附近。实验中 2.6% 的参数补回了 ~90% 的差距（62.84 → 5.94，上界 5.41）。

4.3 为什么分层组合中下层冻结是决定性的

[解释] 决策层只看到观测与下层特征。如果观测本身信息不足（单步带噪传感器），策略梯度很难从稀疏奖励里学到有效行为；而冻结的感知模块把"哪边食物多"这个判别特征直接提供给决策层，等价于给了一个好的状态表示。这与"预训练特征 + 线性探测/微调头"的常见经验一致。

4.4 关于"感知与适应是否重复"

[事实] 一维设定下 M1 与 M2 的功能确有重叠（都在处理传感器历史/差异）。本实验没有分离出"历史信息"与"感知特征"各自的贡献。要回答这个问题，需要加入"raw_hist"（原始历史但无 M1/M2）与"循环决策层"两组对照。

五、局限（总）

- 两个实验均为单种子、极小规模（字符级 tiny 模型 / 一维环境）；

- 实验一的"上界"模型训练步数少于子模型，比较不严格；

- 实验二的 RL 训练量有限，M2 的收益可能被低估；

- 未做"同时双向耦合"（lockstep）与"逐层冻结生长"的实验；

- 未验证真实规模模型上的可迁移性。

六、结论

1. **冻结子模型不能直接拼接**；需要一个可训练的接口/总控来完成表示对齐（实验一：62.84 → 5.94）。

2. **小总控（约 2.6% 参数）可以补回大部分损失**，使并列组合接近原生模型（5.94/5.67 vs 5.41）。

3. **分层组合成立**：冻结的感知模块 + 可训练决策层，在趋化环境中把死亡率从 98% 降到 10%，回报由负转正。

4. **适应模块的价值未显现**（0.494 → 0.505），需要更"需要适应"的环境来检验。

5. 工程实现无特殊门槛：小 MLP + CPU 即可完成，接口与模块都可以冻结/替换。

附：标注

- **[事实]** 第二、三节全部 PPL、回报、存活步数、死亡率（来自运行结果）。

- **[解释]** 第四节的分析。

- **[推测]** "适应模块在更难环境中会有价值"——未验证。

- **[不声称]** 不声称新方法；不声称优于原生模型；不声称可扩展到真实规模。

- 相邻工作：model stitching、任务/功能向量、冻结专家组合（如 Bicameral Model）。